CO_2 யை நிலைநிறுத்துகின்றன. ஆனால், இவை H_2O யை எலக்ட்ரான் வழங்கியாகவும் ஒரே ஒரு ஒளி அமைப்பினையும் பயன்படுத்துகின்றன.

பாக்டீரியாவில் ஒளிச்சேர்க்கையின் செயல்முறை:

ஊதா பச்சை பாக்டீரியாவின் எலக்ட்ரான் கடத்தும் அமைப்பானது ஒரே ஒரு ஒளி அமைப்பினை கொண்டது. PSI (P870) இவைகளுக்கு ஒளி அமைப்பு II இல்லை. P870 ஒளி ஆற்றலை பெற்று கிளர்ச்சி அடையும் போது அவை பாக்டீரியா பேயோபைட்டினுக்கு எலக்ட்ரானை வழங்குகின்றது. எலக்ட்ரான்கள் கியூனோன்கள், சைட்டோகுரோம்கள் ஆகியவைகளின் வழியே கடந்து மீண்டும் P870 க்கு திரும்புகின்றன. இந்த செயல்முறையானது சுழற்சியாக (ஏனெனில் P870 ல் இருந்து கிளர்ச்சியுற்ற எலக்ட்ரான் மீண்டும் P870 க்கே வருகிறது) ATP யை உருவாக்குகின்றன.

உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

1. சுழற்சி மற்றும் சுழற்சியற்ற பாஸ்போரிலேசனின் எலக்ட்ரான் பாய்ச்சலின் வரிசை எவ்வாறு இருக்கும்?
2. ஒளிச்சேர்க்கையினால் உருவாகும் வேதி ஆற்றல் ATP NADPH அல்லது ATP NADH ஏன்?

ஊதா பாக்டீரியாவில் NAD^+ யை NADH ஆக குறைக்க ஒரு தலைகீழான எலக்ட்ரான் கடத்துதல் இயங்குகின்றது. NADH உருவாக்க, ஹைட்ரஜன் சல்பைட், ஹைட்ரஜன் எளிய சல்பர், கரிம பொருள்கள் போன்ற வெளிப்புற எலக்ட்ரான் வழங்கிளிடமிருந்து எலக்ட்ரான்கள், எடுத்துக் கொள்ளப்படுகின்றன.

H_2O எலக்ட்ரான் வழங்கியாக பயன்படுத்தாதினால் ஆக்ஸிஜன் வெளியேற்றப்படுவதில்லை. இது ஈடுபடும் உயிரிகளின் ஆக்ஸிஜெனிக் அற்ற இயல்பினை விளக்குகிறது.

இந்த வினையில் வெளியாகும் சல்பர் ஆனது சல்பர் உருண்டைகளாக செல்களின் உட்புறத்திலோ அல்லது வெளிப்புறத்திலோ தங்குகிறது.

$$Co_2+H_2S \longrightarrow (CH_2O)_n+S$$



1. சுழற்சியற்ற, சுழற்சி ஒளி பாஸ்போரிலேசன் – களின் எலக்ட்ரான் வரிசை எவ்வாறு உள்ளன?
2. ஒளிச்சேர்க்கையினால் உருவாக்கப்படும் வேதி ஆற்றல் பாஸ்போரிலேசன்களின் எலக்ட்ரான் வரிசை எவ்வாறு உள்ளன?
3. ஒளிச்சேர்க்கையினால் உருவாக்கப்படும் வேதி ஆற்றல் ATP, NADPH அல்லது ATP, NADH போன்றவைகள் ஆகும்.

6.5 நுண்ணுயிரிகளின் வளர்ச்சி

பாக்டீரியாக்களில் செல்லின் உள்பொருள்களின் மிகுதியே வளர்ச்சி என வரையறுக்கப்படலாம். வளர்ச்சியானது செல்லின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கிறது. பாக்டீரியாக்கள் தொகுதி வளர்ப்புகளாக திரவ ஊடகத்தில் வளர்க்கப்படும்போது (புதிய ஊடகம் கொடுக்கப்படாமல் ஒரு தொகுதி ஊடகத்தில் நடைபெறும் வளர்ச்சி) எல்லா ஊட்டச்சத்துகளும் தீரும் வரை செல் பெருக்கம் நடைபெறுகிறது. சில நேரத்திற்கு பிறகு ஊட்டச்சத்து செறிவு குறைந்து, பாக்டீரியல் செல்கள் இறக்க தொடங்குகின்றன. இந்த வளர்ச்சியின் பாங்கினை உயிருள்ள செல்களும் அடைகாப்பு நேரத்திற்கும் உள்ள மடக்கையை வரைபடமாக பதிவு செய்யலாம் (படம் 6.4).

பாக்டீரியாவின் வளர்ச்சி வளைவானது நான்கு வெவ்வேறான நிலைகளை கொண்டுள்ளது.

1. பின் தங்கல் நிலை (Lag phase)
2. மடக்கை அடுக்கை நிலை (Log phase)
3. நிலையான நிலை (Stationary phase)
4. இறப்பு நிலை (Death phase)

1. பின் தங்கல் நிலை

பாக்டீரியாக்கள் புதிய ஊடகத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்படும்பொழுது உடனடியாக செல் பெருக்கமோ, செல் எண்ணிக்கை அதிகரிப்போ நடைபெறாது. செல்லானது செல் பொருள்களை உருவாக்கி செல் அளவினை அதிகரித்து செல் பெருக்கத்திற்கு தயார்யாகின்றது. செல் பெருக்கம் பின்தங்குவதால் இது பின் தங்கல் நிலை எனப்படுகிறது.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 79 19-02-2019 5.48.08 PM